

Seminar Nr. 12

Limita și continuitatea funcțiilor de mai multe variabile

Probleme rezolvate

1. Utilizând teorema lui Heine, să se arate că următoarele funcții nu au limită în origine:

i) $f(x, y) = \frac{x^2 - 2y^2}{3x^2 + y^2}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus (0, 0).$

ii) $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\};$

iii) $f(x, y) = \sin \frac{1}{x+y}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}.$

Soluție. i) Fie șirurile de puncte $P_n \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right)$, respectiv $P'_n \left(\frac{3}{n}, \frac{2}{n} \right)$ convergente la $(0, 0)$. Pentru aceste șiruri obținem

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} f \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{3}{n^2} + \frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{n^2}}{\frac{4}{n^2}} = -\frac{1}{4}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f \left(\frac{3}{n}, \frac{2}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{31}{n^2}} = \frac{1}{31}, \end{aligned}$$

de unde conform teoremei lui Heine pentru limită, rezultă că funcția f nu are limită în origine.

ii) Se consideră șirurile de puncte $P_n \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right)$ și $P'_n \left(\frac{1}{n}, \frac{2}{n} \right)$ convergente la $(0, 0)$. Pentru aceste șiruri avem:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} f \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{2}{n^2}} = \frac{1}{2}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f \left(\frac{1}{n}, \frac{2}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{n^2}}{\frac{1}{n^2} + \frac{4}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{n^2}}{\frac{5}{n^2}} = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

Rezultă conform teoremei lui Heine că f nu are limită în origine.

iii) Se consideră șirurile de puncte $P_n \left(\frac{1}{2n\pi}, \frac{1}{2n\pi} \right) \xrightarrow{\mathbb{R}^2} (0, 0)$ și $P'_n \left(\frac{1}{(2n+1)\pi}, \frac{1}{(2n+1)\pi} \right) \xrightarrow{\mathbb{R}^2} (0, 0)$. Pentru aceste șiruri avem:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} f(P_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin n\pi = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f(P'_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(2n+1)\frac{\pi}{2} = (-1)^n. \end{aligned}$$

Rezultă că funcția considerată nu are limită în origine.

2. Considerând diverse curbe ce trec prin origine (drepte, parabole) să se arate că următoarele funcții nu au limită în origine:

$$\text{i)} f(x, y) = \frac{2x^3y^2}{3x^6 + 4y^4}; \text{ ii)} f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}; \text{ iii)} f(x, y) = \frac{x + (x - y)^2}{3x + y - (x + y)^2}.$$

Soluție. i) Dacă se alege $A_m = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | y = mx^{3/2}, m \in \mathbb{R}\}$, se obține:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0), (x,y) \in A_m} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = mx^{3/2}}} \frac{2x^3y^2}{3x^6 + 4y^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2m^2x^6}{3x^6 + 4m^4x^6} = \frac{2m^2}{3 + 4m^4}.$$

Deoarece limita depinde de $m \in \mathbb{R}$, rezultă că f nu are limită în $(0, 0)$ relativă la mulțimea A_m deci nu are limită globală în origine.

ii) Considerăm mulțimea $A_m = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | y = mx, m \in \mathbb{R}\}$. Atunci rezultă că limita lui f în punctul $(0, 0)$ relativă la această mulțime este

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0), (x,y) \in A_m} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=mx}} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1 - m^2)}{x^2(1 + m^2)} = \frac{1 - m^2}{1 + m^2} \in \mathbb{R}$$

Deoarece limita depinde de modul cum punctul (x, mx) , $m \in \mathbb{R}$ "se apropie" de origine, adică de direcția m , rezultă că funcția considerată nu are limită în origine.

iii) Alegând dreptele $y = mx$, $m \in \mathbb{R}$ putem scrie

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=mx}} \frac{x + (x - y)^2}{3x + y - (x + y)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + (x - mx)^2}{3x + mx - (x + mx)^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x [1 + (1 - m)^2 x]}{x [3 + m - (1 + m)^2 x]} = \frac{1}{m + 3}. \end{aligned}$$

Deoarece limita depinde de $m \in \mathbb{R}$, rezultă că funcția f nu are limită în $(0, 0)$.

3. Calculați:

$$\textbf{i)} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y \sin^2(2x)}{x^2 + 3y^2}, \textbf{ii)} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (1 + 3x^3y^4)^{\frac{1}{x^4+y^2}}, \textbf{iii)} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1 + x^4 + y^4)}{2(x^2 + y^2)}.$$

$$\textbf{Soluție. i)} \left| \frac{y \sin^2(2x)}{x^2 + 3y^2} \right| \leq \left| \frac{4x^2y}{x^2 + 3y^2} \right| = 4|y| \left| \frac{x^2}{x^2 + 3y^2} \right| \leq 4|y| \rightarrow_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0.$$

Conform criteriului majorării rezultă $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y \sin^2(2x)}{x^2 + 3y^2} = 0$.

$$\textbf{ii)} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (1 + 3x^3y^4)^{\frac{1}{x^4+y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (1 + 3x^3y^4)^{\frac{1}{3x^3y^4} \frac{3x^3y^4}{x^4+y^2}} = e^{\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^3y^4}{x^4+y^2}}.$$

$$\text{Cum } \left| \frac{3x^3y^4}{x^4 + y^2} \right| \leq \left| \frac{3x^3y^4}{2x^2y} \right| = \frac{3}{2}|xy^3| \rightarrow_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0, \text{ rezultă}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (1 + 3x^3y^4)^{\frac{1}{x^4+y^2}} = e^0 = 1.$$

$$\begin{aligned} \textbf{iii)} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1 + x^4 + y^4)}{2(x^2 + y^2)} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1 + x^4 + y^4)}{x^4 + y^4} \cdot \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} = \\ &= \frac{1}{2} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

Conform criteriului majorării avem

$$\left| \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} \right| = x^2 \frac{x^2}{x^2 + y^2} + y^2 \frac{y^2}{x^2 + y^2} \leq x^2 + y^2$$

și cum $x^2 + y^2 \rightarrow_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0$, rezultă $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1 + x^4 + y^4)}{2(x^2 + y^2)} = 0$.

4. i) Să se demonstreze că funcția $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$$

are limită în origine după orice direcție $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, dar limita lui f în origine nu există.

ii) Fie $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$. Să se arate că limitele iterate există și sunt egale, deși limita în origine nu există.

iii) Să se arate că pentru funcția $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x \sin \frac{1}{x} \cos \frac{1}{y}$, o limită iterată există, cealaltă nu există și totuși f are limită în origine în raport cu ansamblul variabilelor.

Soluție. i) Într-adevăr, considerând mulțimea

$$A_h = \{\bar{x} = \bar{x}_0 + t\bar{h} \mid t \in \mathbb{R}\} \cap D_f = \{(x, y) = t(h_1, h_2) \mid t \in \mathbb{R}\} \cap D_f,$$

în care D_f este domeniul maxim de definiție al funcției f , este ușor de constatat că

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ (x,y) \in A_h}} f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3 h_1^2 h_2}{t^4 h_1^4 + t^2 h_2^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t h_1^2 h_2}{t^2 h_1^4 + h_2^2} = 0,$$

pentru orice h_1, h_2 cu $h_1^2 + h_2^2 \neq 0$, ceea ce înseamnă că f are limită în origine după orice direcție $h \in A_h$.

Pe de altă parte, dacă considerăm mulțimea arbitrară

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = mx^2\} \subset \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\},$$

atunci,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ (x,y) \in B}} f(x,y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = mx^2}} f(x, mx^2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^4}{x^4 + m^2x^4} = \frac{m}{1+m^2} \in \mathbb{R},$$

care demonstrează că $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ nu există.

ii) Se constată fără dificultate că avem

$$\begin{aligned} l_{12} &= \lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^2} = 0; \\ l_{21} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = 0, \end{aligned}$$

deci $l_{12} = l_{21}$, însă $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ nu există, deoarece dacă considerăm mulțimea

$$A_m = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | y = mx\}$$

atunci

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ (x,y) \in A_m}} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^2}{x^2 + m^2x^2} = \frac{m}{1+m^2},$$

deci limita lui f relativă la mulțimea A_m depinde de parametru m prin urmare f nu are limită în $(0,0)$.

iii) Prin calcul direct se obține că

$$l_{12} = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} f(x,y) \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} \cos \frac{1}{y} \right) = 0,$$

deoarece $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ pentru că este produsul dintre o funcție mărginită

$\left(\sin \frac{1}{x} \right)$ și o funcție care tinde la 0,

Pe de altă parte

$$l_{21} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} f(x,y) \right)$$

nu există, deoarece pentru funcția $g(y) = \cos \frac{1}{y}$ dacă alegem șirurile $y_n = \frac{1}{n\pi}$, atunci $g(y_n) = \cos(n\pi) = (-1)^n$, deci conform teoremei lui Heine l_{21} nu există.

Pentru limita globală a funcției f în origine avem

$$|f(x, y)| = |x| \cdot \left| \sin \frac{1}{x} \right| \cdot \left| \cos \frac{1}{y} \right| \leq |x| \rightarrow 0,$$

deci conform criteriului majorării $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$.

5. Să se studieze continuitatea următoarelor funcții:

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{x^3 + 2y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq 0 \\ 1, & (x, y) = 0 \end{cases}; \\ \text{ii)} \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \\ \text{iii)} \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{1}{(1 + xy)\sqrt{x} + \sqrt{y}}, & (x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \\ 1, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \end{aligned}$$

Soluție. **i)** Dacă $(x, y) \neq (0, 0)$ funcția f este continuă fiind compusă de funcții elementare continue. Prin urmare, problema continuității se pune în punctul $O(0, 0)$. Avem

$$\begin{aligned} \left| \frac{x^3 + 2y^3}{x^2 + y^2} \right| &\leq \left| \frac{x^3}{x^2 + y^2} \right| + \left| \frac{2y^3}{x^2 + y^2} \right| = \\ &= |x| \frac{x^2}{x^2 + y^2} + 2|y| \frac{y^2}{x^2 + y^2} \leq |x| + 2|y| \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0. \end{aligned}$$

Din criteriul majorării rezultă că $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} = 0 \neq f(0, 0)$, deci f nu este continuă în origine.

ii) Dacă $(x, y) \neq (0, 0)$ funcția f este continuă fiind compusă de funcții continue. Problema continuității se pune în $O(0, 0)$. Avem

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2 \sin^2 \frac{x^2 + y^2}{2}}{x^2 + y^2} = 2 \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin^2 \frac{x^2 + y^2}{2}}{\left(\frac{x^2 + y^2}{2}\right)^2} \frac{x^2 + y^2}{4}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) = 0,$$
 deci $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0) = 0$, ceea ce înseamnă că f este continuă pe domeniul de definiție $\mathbb{R}^2$.

iii) Pentru $x > 0, y > 0$ funcția f este continuă fiind compusă de funcții continue. Problema continuității se pune în origine. Avem

$$\begin{aligned}
 \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (1 + xy)^{\frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}} \\
 &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[(1 + xy)^{\frac{1}{xy}} \right]^{\frac{xy}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}}
 \end{aligned}$$

Din inegalitatea $x^2 + y^2 \geq 2xy$, adevărată pentru orice $x > 0, y > 0$ rezultă $\sqrt{x} + \sqrt{y} \geq 2\sqrt[4]{xy}$, sau $\frac{xy}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \leq \frac{xy}{2\sqrt[4]{xy}} = \frac{1}{2} \sqrt[4]{x^3 y^3}$, și astfel

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{2} \sqrt[4]{x^3 y^3} = 0$, așa că $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} = 0$. Având în vedere că

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left[(1 + xy)^{\frac{1}{xy}} \right] = e$, rezultă că $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 1 = f(0, 0)$, deci f este continuă și în origine.

6. Să se arate că funcția $f : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq -y\}$, definită prin

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy + x^2 y \ln |x + y|}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), x \neq -y \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

este continuă parțial în origine, dar nu este continuă în acest punct.

Soluție. Pentru arăta că f este continuă parțial în origine, este suficient să

arătăm că limitele parțiale în $O(0,0)$ coincid cu $f(0,0) = 0$. Avem:

$$\begin{aligned}\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = 0 = f(0, 0), \\ \lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{y^2} = 0 = f(0, 0),\end{aligned}$$

ceea ce înseamnă că f este continuă parțial în raport cu x și cu y în origine. Studiem acum limita lui f în origine. Considerăm $y = mx, m \neq -1$. Avem:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=mx}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^2 + mx^3 \ln x (1+m)}{x^2 (1+m^2)} = \frac{m}{m^2 + 1},$$

adică f nu are limită în $O(0,0)$, așa că f nu e continuă în $(0,0)$.

Probleme propuse spre rezolvare

1. Studiați dacă următoarele funcții au limită în punctele indicate:

- i) $f(x, y) = 2x^2 - 3xy + 7y^2$, în $(1, -1)$; ii) $f(x, y) = e^{-xy}$ în $(0, 1)$;
- iii) $f(x, y) = \frac{x+y}{1+xy}$ în $(0,0)$; iv) $f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{2x}$ în $(0,2)$;
- v) $f(x, y) = \frac{x^2 y^2 \tan \sqrt{x^2 + y^2}}{(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2}}$ în $(0,0)$; vi) $f(x, y) = \frac{x^4 - y^4}{x^4 + 2x^2 y^2 + y^4}$ în $(0,0)$;
- vii) $f(x, y) = (1 + x^2 y^3)^{\frac{1}{x^2 + y^2}}$ în $(0,0)$;
- viii) $f(x, y) = \frac{\ln(1 + x^2 + y^2)}{x^2 + 3y^2}$ în $(0,0)$; ix) $f(x, y) = \frac{xy - y^2}{x^2 + y^2}$ în $(0,0)$;
- x) $f(x, y) = \frac{(x-2)(y-1)}{(x-2)^2 + (y-1)^2}$ în $(2,1)$; xi) $f(x, y) = \frac{2x + y^2}{y^2 - 2x}$ în $(0,0)$;
- xii) $f(x, y) = \frac{x^4 + y^4}{|x| + |y|}$ în $(0,0)$.

2. Folosind teorema lui Heine să se arate că următoarele funcții nu au limită în origine:

$$\textbf{i)} f(x, y) = \frac{y^2 + 2x}{y^2 - 3x}, \quad y^2 \neq 3x, \quad \textbf{ii)} f(x, y) = \frac{xy^3}{x^2 + y^6}, \quad (x, y) \neq (0, 0),$$

$$\textbf{iii)} f(x, y) = \frac{ye^{-\frac{1}{x^2}}}{y^2 + e^{-\frac{2}{x^2}}}.$$

3. Să se cerceteze existența limitelor iterate și a limitei în origine pentru funcțiile:

$$\textbf{i)} f(x, y) = x \sin \frac{1}{y} + y \cos \frac{1}{x}, \quad \textbf{ii)} f(x, y) = \frac{x^4 y^4}{x^4 + y^4},$$

$$\textbf{iii)} f(x, y) = y \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}; \quad \textbf{iv)} f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^4 + y^4}; \quad \textbf{v)} f(x, y) = \frac{x^2 - 2y^2}{2x^2 + y^2}.$$

4. Să se discute după valorile parametrului α continuitatea funcțiilor:

$$\textbf{i)} f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \sin \frac{1}{xy}, & \text{dacă } (x, y) \neq (0, 0) \\ \alpha, & \text{dacă } (x, y) = (0, 0) \end{cases};$$

$$\textbf{ii)} f(x, y) = \begin{cases} \frac{\tan(x^3 + y^5)}{x^2 + y^4}, & \text{dacă } (x, y) \neq (0, 0) \\ \alpha, & \text{dacă } (x, y) = (0, 0) \end{cases};$$

$$\textbf{iii)} f(x, y) = \begin{cases} \frac{3x^2 y}{\sqrt{x^4 + y^2}}, & \text{dacă } (x, y) \neq (0, 0) \\ \alpha, & \text{dacă } (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$